



NORMALIZACIÓN DE LA FICHA DE INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS



FICHA DE INVENTARIO (ORIGINAL)

HARDWARE			
PROCESADOR	MEMORIA	DISCO	MONITOR
TECLADO	MARCA	MODELO	Nº SERIE
SOFTWARE	ESTADO	DEPENDENCIA	USUARIO
PARTES			
PROCESADOR	MEMORIA	DISCO	MONITOR
TECLADO	MARCA	MODELO	Nº SERIE
SOFTWARE	ESTADO	DEPENDENCIA	USUARIO
SOFTWARE			
PROCESADOR	MEMORIA	DISCO	MONITOR
TECLADO	MARCA	MODELO	Nº SERIE
SOFTWARE	ESTADO	DEPENDENCIA	USUARIO

OBJETIVO



Organizar y estructurar los datos de la ficha de inventario eliminando duplicidades y dependencias innecesarias, aplicando las **Formas Normales** hasta 3FN.



ENTIDADES PRINCIPALES

- Dependencia
- Usuario
- Equipo
- Parte
- Software
- Estado
- Acceso Remoto

0. FORMA NO NORMALIZADA (UNF)

Todos los datos en una sola tabla con grupos repetidos y redundancias.

INVENTARIO_NO_NORMALIZADO

Nº Serie	Procesador	RAM	DiscoDuro	Monitor	Teclado	Software	AccesoRemoto	Estado	Observación

Problemas: datos repetidos, grupos multivaluados en varias columnas, difícil mantenimiento e inconsistencias.

1. PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Se eliminan los grupos repetitivos, creando una fila por cada valor.

INVENTARIO_1FN

CodTecnologia	Dependencia	Usuario	TipoEquipo	MarcaModelo	Nº Serie	Procesador	RAM	DiscoDuro	ModeloMonitor	Teclado	MarcaMonitor	ModeloMonitor	Estado	Observación
PC-401	IT Dept	Andrés P.	Dell XPS 13	SN-8X9KQ4	Intel i7 1165G7	16GB	16GB	512GB SSD	U2723QE	KCM-7520A	Dell	U2723QE	Activo	Pendiente revisión
PC-402	HR	Desktop	HP EliteDesk	SN-1022SJ	Intel i5 10400	16GB	16GB	1TB HDD	HP 24y G4	RKB-10491	HP	HP 24y G4	Activo	Pendiente revisión
PC-403	Finanzas	Accesuarista	Lenovo ThinkPad	SN-4L2SS81	Intel i7 9850H	16GB	16GB	256GB SSD	L24i-30	LXW-100	Lenovo	L24i-30	Inactivo	En reparación



Mejora: datos atómicos, no hay valores multivaluados, pero persisten redundancias.



1. PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Se eliminan grupos repetidos y valores multivaluados. Cada dato tiene un solo valor.



2. SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Se eliminan dependencias parciales. Los atributos dependen completamente de la clave primaria.



3. TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

Se eliminan dependencias transitivas. Cada atributo depende solo de la clave primaria.



RESULTADO FINAL

- ✓ Modelo en 3FN sin redundancias
- ✓ Datos organizados y consistentes
- ✓ Facilidad para mantenimiento y consultas
- ✓ Listo para implementarse en SQL Server

LEYENDA

- PK : Clave Primaria
- FK : Clave Foránea
- : Relación de uno a muchos
- ⇔ : Relación de muchos a muchos (resulta con tabla intermedia)

